

Introduction to Backend Development using Node.js and Express Framework

ชุดไลด์สอนมือใหม่ (Fundamentals Guide)

Browser (Front-end):
พื้นที่แสดงผลสำหรับผู้ใช้งาน



Node.js Bridge:
เชื่อมต่อ JavaScript
สู่ระบบ Backend

Server (Back-end):
พื้นที่ประมวลผลและจัดการข้อมูล

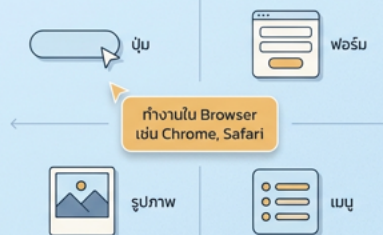


Server (Back-end):
พื้นที่ประมวลผลและจัดการข้อมูล

NotebookLM

เว็บไซต์ไม่ได้มีแค่หน้าจอสวยๆ แต่แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก

Frontend: ส่วนที่ผู้ใช้งานมองเห็นและกดใช้งานได้



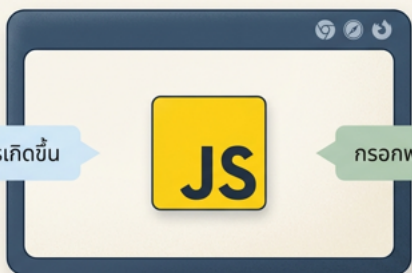
Backend: ระบบที่ทำงานเบื้องหลัง



NotebookLM

JavaScript เป็นภาษาที่ทำให้เว็บไซต์โต้ตอบได้ แต่เดิมถูกขังอยู่ใน Browser

กดปุ่มแล้วมีอะไรเกิดขึ้น



กรอกฟอร์มแล้วตรวจสอบข้อมูล

⚠ JavaScript เดิมทำงานได้เฉพาะใน Browser เท่านั้น

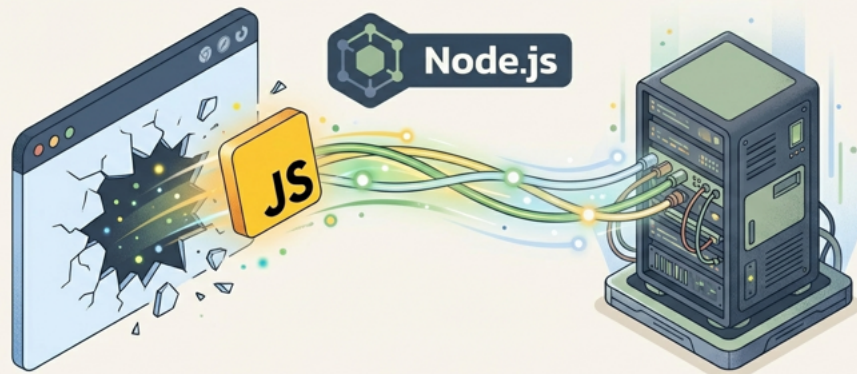
NotebookLM

ถ้า JavaScript ทำงานได้แค่ใน Browser แล้วฝั่ง Server ละ?



NotebookLM

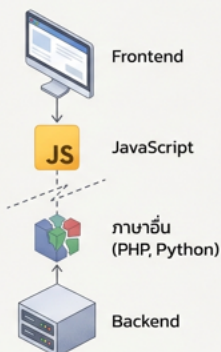
Node.js คือโปรแกรมที่ทำให้ JavaScript รันนอก Browser ได้



© NotebookLM

ภาษาเดียวจบ: ใช้ JavaScript ทำได้ทั้ง Frontend และ Backend

ก่อนมี Node.js



หลังมี Node.js



© NotebookLM

ทำไม Node.js ถึงทำงานเร็วและรองรับผู้ใช้จำนวนมากและกั้นตักจำนวนมากได้ดี?

เพราะใช้แนวคิด
Non-Blocking

© NotebookLM

เปรียบเทียบ Blocking vs. Non-Blocking ในชีวิตจริง

ทำงานทีละอย่าง ต้องรอให้เสร็จก่อน



ตัวอย่าง: เข้าแถวจ่ายเงิน คนหน้าไม่เสร็จ → เรารอ

ไม่ต้องรอ ทำงานอื่นต่อได้เลย



ตัวอย่าง: สั่งกาแฟ → รอร้านทำ ระหว่างนั้นเราไปทำอย่างอื่นได้

โหลดไฟล์ → พิมพ์งานต่อได้ | อัปโหลดรูป → แชทต่อได้ | สั่งอาหาร → ทำงานต่อได้

© NotebookLM

Node.js มี Thread หลักเพียง 1 ตัว (Single Thread) แล้วทำไมยังเร็ว?

Node.js มี Thread
หลักเพียง 1 ตัว



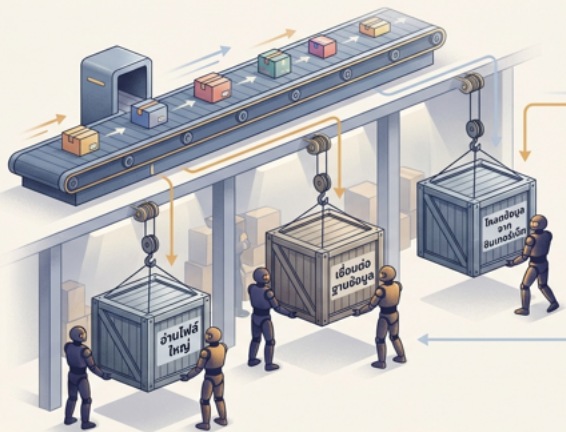
© NotebookLM

ความลับคือระบบ Event Loop ที่คอยจัดการคิวงานอย่างฉลาด



© NotebookLM

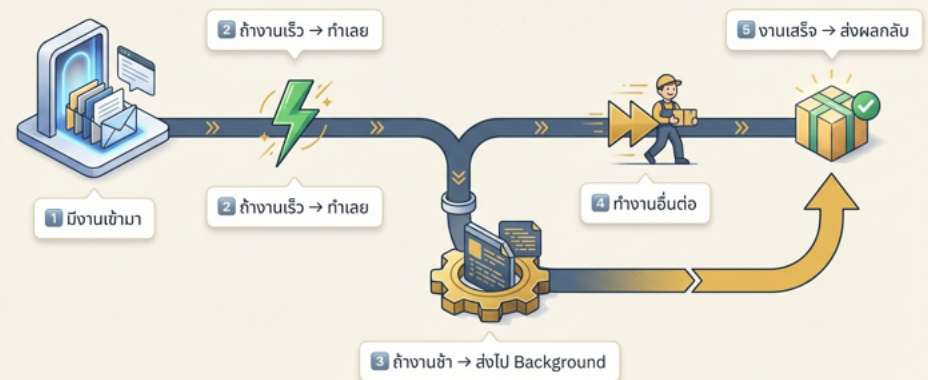
Background Thread: ผู้ช่วยลับเบื้องหลังที่คอยจัดการงานหนัก



งานหนักเหล่านี้จะถูก
ส่งไปทำเบื้องหลัง

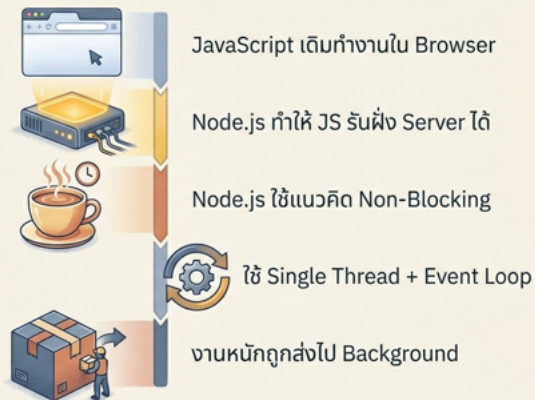
© NotebookLM

สรุปภาพรวมการทำงานของ Node.js แบบทีละขั้นตอน



© NotebookLM

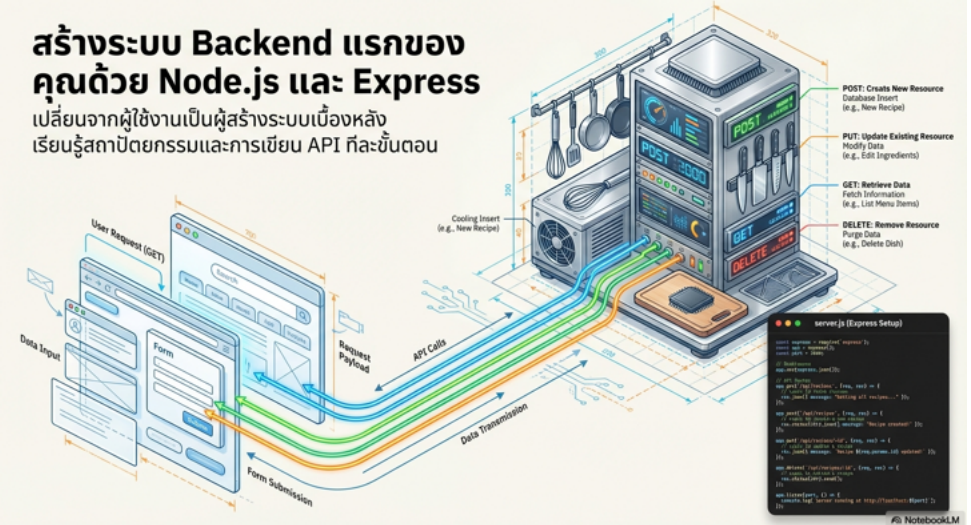
สรุปคีย์เวิร์ดสำคัญที่เปลี่ยนโลกของการพัฒนาเว็บไซต์



© NotebookLM

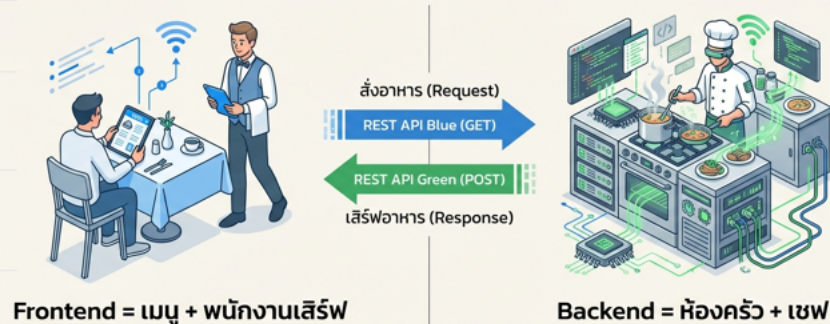
สร้างระบบ Backend แรกของคุณด้วย Node.js และ Express

เปลี่ยนจากผู้ใช้งานเป็นผู้สร้างระบบเบื้องหลัง เรียนรู้สถาปัตยกรรมและการเขียน API ที่ละขั้นตอน



© NotebookLM

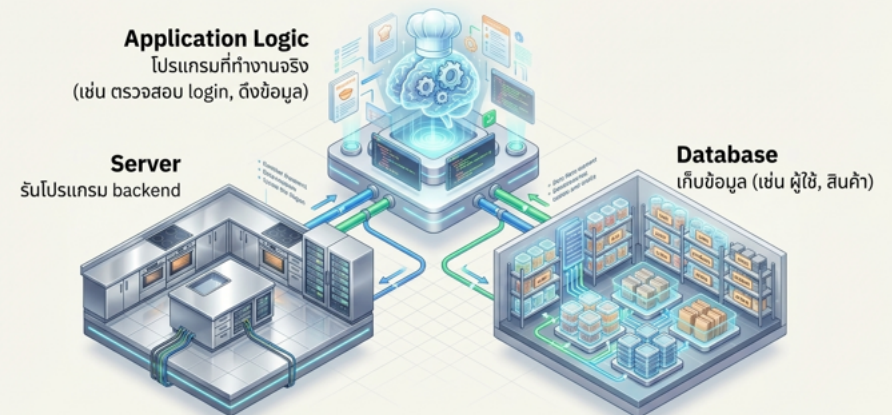
เว็บไซต์ก็เหมือนร้านอาหาร



Backend คือส่วนของการพัฒนาเว็บที่ทำงานอยู่ฝั่ง Server —
คอยรับคำขอจากผู้ใช้แล้วตอบกลับข้อมูล

© NotebookLM

เจาะลึกระบบหลังบ้าน: 3 องค์ประกอบหลัก



© NotebookLM

node hello.js ทำความรู้จักเครื่องมือหลักของเชฟยุคใหม่



Node.js

The Engine (เครื่องยนต์)

- JavaScript runtime
- ใช้ JS ทั้ง frontend และ backend

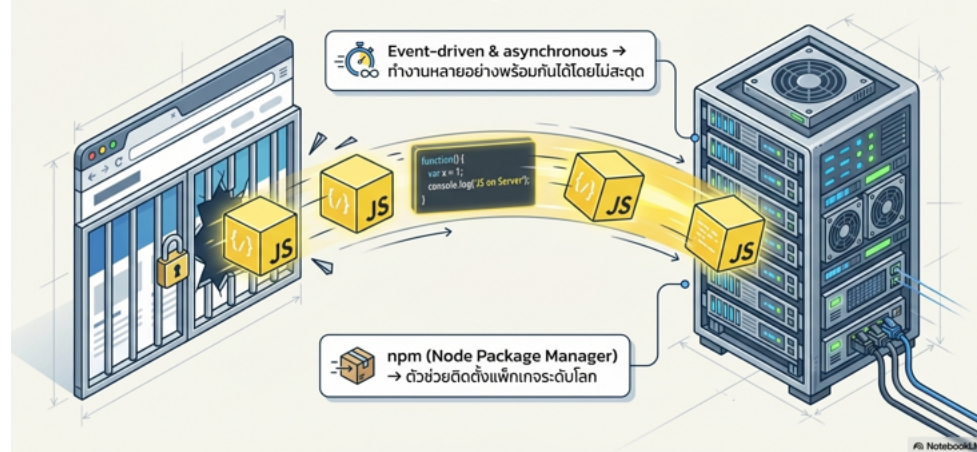
Express.js

Express.js

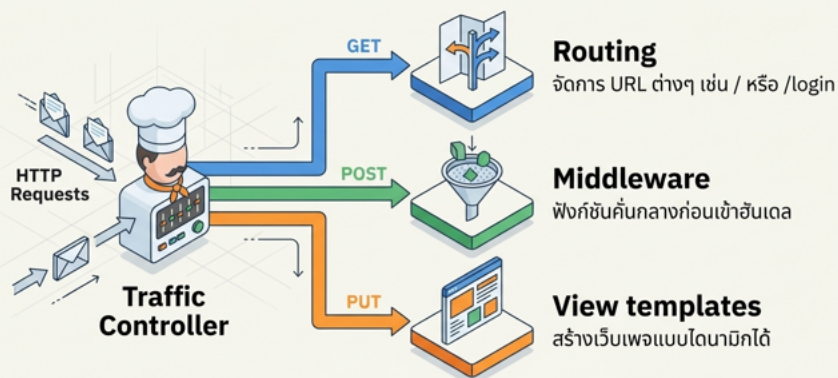
The Framework (โครงสร้างการทำงาน)

- เฟรมเวิร์กสำหรับ Node.js
- ทำให้เขียนเว็บและ API ง่ายขึ้น

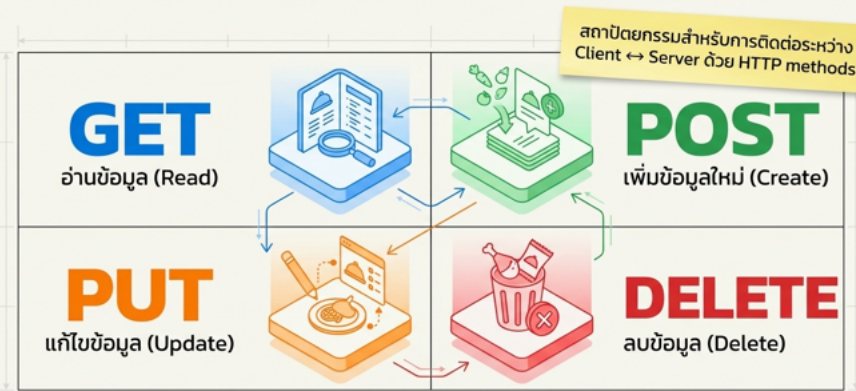
Node.js: นำ JavaScript มาทำงานบน Server



Express.js: จัดการความวุ่นวายให้เป็นระเบียบ



RESTful API: ภาษากลางในการสั่งออเดอร์



เตรียมครัวให้พร้อม: เริ่มต้นสร้างโปรเจกต์

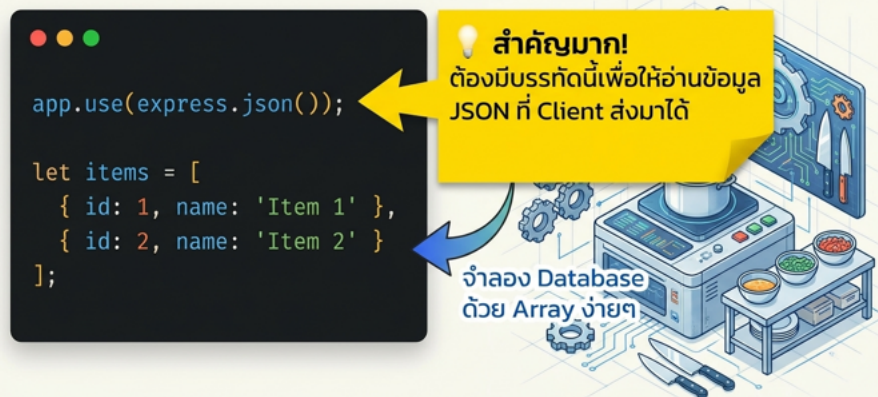


เมนูแรกของคุณ: การสร้าง Server พื้นฐาน



ทดสอบรัน: พิมพ์ `node app.js` แล้วเปิด `http://localhost:3000`

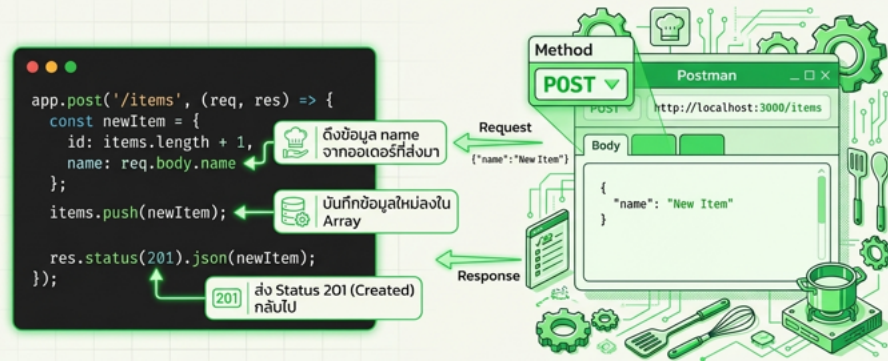
เตรียมวัตถุดิบ: จำลองฐานข้อมูลและ Middleware



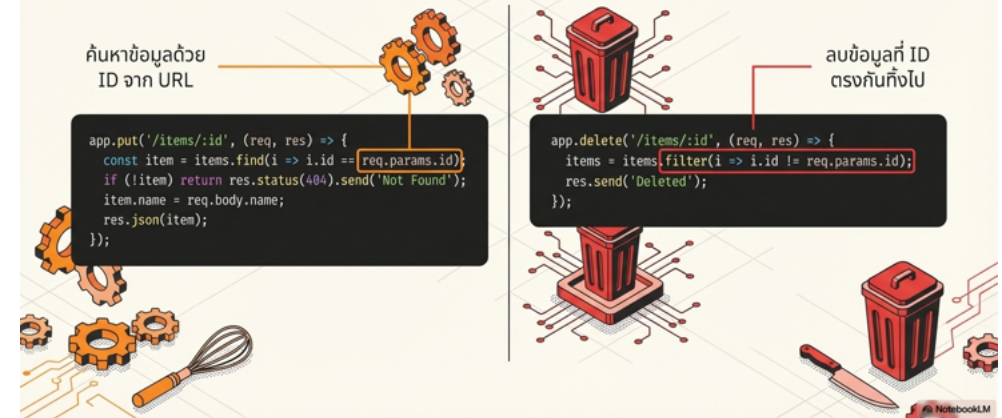
เสิร์ฟเมนูทั้งหมดด้วย GET Request



รับออเดอร์ใหม่ด้วย POST Request



ปรับเปลี่ยนและยกเลิกออเดอร์



ชิมรสชาติ: ทดสอบ API ด้วย Postman

